$$HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$$

$$HF + F^- \rightleftharpoons HF_2^-$$

அதிகச் செறிவில், சமநிலையில் புளூரைடு அயனிகள் நீக்கப்படுதல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஏனெனில் இது ஹைட்ரஜன் புளூரைடின் பிரிகையுறுதலை பாதிக்கிறது. மேலும் ஹைட்ரஜன் அயனியின் செறிவை அதிகரிக்கிறது. $NaHF_2$, KHF_2 மற்றும் NH_4HF_2 போன்ற பல நிலையான உப்புகள் அறியப்படுகின்றன. பிற ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுகள் ஹைட்ரஜன் டைஹேலைடுகளை உருவாக்குவதில்லை.

ஹைட்ரோ ஹேலிக் அமிலங்கள் வழக்கமான அமில பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. இவைகள் காரங்களுடன் உப்புகளை தருகின்றன. மேலும் உலோங்களுடன் வினைபட்டு ஹைட்ரஜனை தருகின்றன. ஈரமான ஹைட்ரோ புளூரிக் அமிலமானது (உலர்ந்தது அல்ல). சிலிக்கா மற்றும் கண்ணாடியுடன் விரைவாக வினைபுரிகிறது.

$$SiO_2 + 4HF \longrightarrow SiF_4 + 2H_2O$$

$$Na_2SiO_3 + 6HF \longrightarrow Na_2SiF_6 + 3H_2O$$

ஆக்சிஜனேற்றம் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு எளிதாக அயோடினாக ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. எனவே இது ஒரு ஒடுக்கும் காரணியாகும்.

$$2HI \rightleftharpoons 2H^+ + I_2 + 2e^-$$

அயோடைடுகளின் அமிலக் கரைசல் எளிதில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும். அயோடின் வெளியேறுவதால் ஸ்டார்ச்சுடன் சேர்ந்து கரு நீல நிறம் உருவாகிறது.

ஹைட்ரஜன் அயோடைடுன் ஒப்பிடும் போது ஹைட்ரஜன் புரோமைடை ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்தல் மிகக் கடினமானதாகும். HBr ஆனது H_2SO_4 யை மெதுவாக ஒடுக்கி கந்தக டைஆக்சைடாக மாற்றுகிறது.

$$2HBr + H_2SO_4 \longrightarrow 2H_2O + Br_2 + SO_2$$

ஆனால் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு மற்றும் அயனி தன்மையுடைய அயோடைடுகள் H_2SO_4 ஆல் விரைவாக ஒடுக்கமடைந்து H_2S ஆக மாற்றமடைகிறது.

$$8HI + H_2SO_4 \longrightarrow 4H_2O + 4I_2 + H_2S$$

ஆல்கஹால்களை ஈத்தேனாக மாற்றும் வினையில் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வினையிலிருந்தும் இதன் ஒடுக்கம் பண்பை விளக்கலாம். இது நைட்ரிக் அமிலத்தை நைட்ரஸ் அமிலமாகவும் மாற்றுகிறது. ஹைட்ரஜன் குளோரைடானது அடர் கந்தக அமிலத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றியான MnO_2, பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த போக்கினை பின்வரும் அட்டவணையில் சுருக்கமாக பார்க்கலாம்.

அட்டவணை 3.5

பண்பு	வரிசை
1. ஹைட்ரஜன் வினைதிறன்	புளூரினிலிருந்து அயோடினுக்கு செல்லும்போது குறைகிறது
2. நிலைப்புத் தன்மை	HF யிலிருந்து HI நோக்கிச் செல்லும் போது நிலைப்புத் தன்மை குறைகிறது

XII U3-P-block.indd 99 21-12-2022 18:34:09